PETUNJUK PENILAIAN UJIAN TENGAH SEMESTER WI1102 BERPIKIR KOMPUTASIONAL SEM. 1 2023/2024 BAGIAN II (FTSL, FTTM, STEI)

Penjelasan:

1. Untuk setiap soal disediakan: (1) Soal; (2) Alternatif jawaban; (3) Rubrik Penilaian; (4) Cara Penilaian.
2. Rubrik penilaian diberikan dalam indeks 0 s.d.4 dengan 0 adalah konversi dari nilai E dan 4 adalah konversi dari A.
3. Dalam bagian Cara Penilaian diberikan cara perhitungan nilai akhir untuk tiap soal (khususnya jika soal mengandung lebih dari 1 butir komponen soal).
4. Nilai Akhir UTS dihitung sbb:
   Nilai UTS = Nilai Soal 1 * 20% + Nilai Soal 2 * 20% + Nilai Soal 3 * 15% + Nilai Soal 4 * 15% + Nilai Soal 5 * 15% + Nilai Soal 6 * 15%

Soal 1 – Koleksi Buku

Sarah adalah seorang pustakawan yang sedang menyiapkan koleksi buku rekomendasi untuk sebuah acara komunitas di perpustakaan. Koleksi tersebut akan terdiri dari empat genre utama: **Fiksi**, **Seni**, **Sejarah**, dan **Sains**. Buku-buku pada setiap genre tersedia dalam tiga jenis kemasan: **buku saku**, **hardcover**, dan **e-book**.

Genre **Fiksi** mencakup novel-novel populer dengan berbagai tema seperti petualangan, romansa, dan misteri. Genre **Seni** mencakup buku-buku tentang karya seni serta biografi para seniman. Buku dengan genre **Sejarah** mencakup topik mulai dari sejarah kuno hingga modern, dan biasanya dilengkapi dengan ilustrasi. Buku-buku **Sains** menjelaskan konsep-konsep ilmiah dan penemuan terbaru. Beberapa buku Sains populer hadir dalam edisi khusus dengan ilustrasi warna.

Sarah memiliki beberapa syarat khusus untuk koleksi buku yang akan ditampilkannya. Koleksi tersebut harus berjumlah **tepat enam buku**, dengan **dua buku dari setiap jenis kemasan**: dua buku saku, dua hardcover, dan dua e-book. Untuk memastikan variasi, **setiap genre hanya boleh muncul satu atau dua kali** dalam koleksi. Jika ada dua buku dari genre yang sama, jenis kemasannya harus berbeda. Misalnya, jika ada satu buku saku fiksi, maka buku fiksi lainnya hanya boleh hardcover atau e-book. Sarah tidak mempermasalahkan penulis atau tahun terbit, tetapi koleksi harus mencakup berbagai topik untuk menarik minat para pengunjung.

Tugas Anda:

a. Bantulah Sarah untuk menentukan koleksi buku rekomendasi yang memenuhi syarat yang diinginkannya. Cukup sebutkan daftar enam jenis buku dari koleksi yang Anda usulkan, misalnya "1) Fiksi – buku saku, 2) Seni – hardcover, 3) ..."
b. Berikan penjelasan yang singkat dan jelas yang menunjukkan penalaran Anda dalam menentukan koleksi tersebut.

Petunjuk: Gunakan prinsip-prinsip berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah ini. Ingatlah untuk menerapkan prinsip **abstraksi** dengan fokus pada informasi penting, dan **dekomposisi** untuk menyederhanakan permasalahan.

Tuliskan jawaban soal 1 di bawah ini atau di halaman kosong di balik ini.

Alternatif Jawaban:

Soal ini tidak memiliki jawaban tunggal. Ada banyak kemungkinan kombinasi benar yang memenuhi aturan koleksi buku di atas. Prinsip utama dari soal ini adalah bagaimana mahasiswa mampu melakukan abstraksi, yaitu menggunakan hanya informasi yang penting. Hal penting dari cerita kasus tsb adalah adanya genre buku, kemasan buku, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menyusun koleksi buku.

Dari informasi penting tersebut, mahasiswa harus mampu mendekomposisi dan merumuskan *constraint* yang harus dipenuhi. Kemudian setelah merumuskan *constraint* tersebut, mahasiswa harus mampu menyusun satu kemungkinan kombinasi hidangan yang memenuhi *constraint* tersebut.

Secara umum ada tiga *constraint* yang harus dipenuhi:
1. Ada tepat enam buku dalam koleksi
2. Ada dua genre dari setiap kemasan (kecil, sedang, besar)
3. Setiap genre hanya boleh muncul satu atau dua kali dengan kemasan yang berbeda

Berikut ini beberapa contoh kombinasi koleksi buku yang benar, disajikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan pengecekan *constraint*.

(Tips: jika direpresentasikan dalam bentuk tabel, 3 *contraint* di atas dapat diterjemahkan sebagai berikut: di tabel harus ada total tepat 6 *checkmark* di *cell* yang berbeda, tiap kolom harus ada tepat 2 *checkmark,* dan tiap baris harus memiliki 1 atau 2 *checkmark*):

Contoh kombinasi #1

	Buku Saku	Hardcover	E-Book
Fiksi	✓		✓
Seni	✓		
Sejarah		✓	✓
Sains		✓	

Contoh kombinasi #2

	Buku Saku	Hardcover	E-Book
Fiksi	✓		✓
Seni		✓	
Sejarah	✓		
Sains		✓	✓

Contoh kombinasi #3

	Buku Saku	Hardcover	E-Book
Fiksi		✓	✓
Seni	✓		
Sejarah		✓	✓
Sains	✓		

Contoh kombinasi #4

	Buku Saku	Hardcover	E-Book
Fiksi	✓		✓
Seni	✓		
Sejarah		✓	✓
Sains		✓	

Rubrik Penilaian:

Soal 1.a.

Nilai	Deskripsi	Index
4	Kombinasi yang diberikan tepat memenuhi semua constraint	A
3	Kombinasi yang diberikan memenuhi hanya dua constraint, misalnya jumlahnya enam dan semua hidangan muncul maksimum 2 kali, tapi ukurannya untuk hidangan yang sama ada ukurannya yang sama	B
2	Kombinasi yang diberikan memenuhi hanya salah satu constraint	C
1	Kombinasi yang diberikan tidak memenuhi constraint yang ditetapkan, tapi masih ada aspek yang benar.	D
0	Tidak mengerjakan atau jawaban sama sekali salah.	E

Soal 1.b.

Nilai	Deskripsi	Index
4	Penjelasan mengandung aspek abstraksi (menentukan hal penting) dan dekomposisi (merumuskan constraints) sesuai deskripsi jawaban di atas.	A
3	Penjelasan mengandung aspek abstraksi dan dekomposisi sesuai deskripsi jawaban di atas, tetapi ada satu buah kesalahan, misalnya: pada dekomposisi ada aturan tambahan yang ditetapkan (tidak sesuai dengan soal atau bukan hal penting) atau ada hal penting yang didefinisikan padahal tidak tepat atau tidak sesuai soal.	B
2	Penjelasan yang benar hanya untuk salah satu aspek saja (dekomposisi/abstraksi).	C
1	Secara umum penjelasan untuk dekomposisi dan abstraksi tidak tepat, tetapi masih ada hal benar dalam statement jawaban.	D
0	Tidak menjawab atau jawaban sama sekali salah.	E

Cara Penilaian:
Nilai Soal 1 = Nilai Soal 1.a. * 40% + Nilai Soal 1.b * 60%

Soal 2 – Taman Botani

Sebuah taman botani sedang mengklasifikasikan koleksi tanamannya untuk memudahkan pengunjung dalam mempelajari berbagai jenis tanaman. Saat ini, taman botani tersebut memiliki data tanaman sebagai berikut:

No	Nama Tanaman	Asal Daerah	Tahun Ditemukan	Tinggi Tanaman (cm)	Warna Daun	Kode Tanaman
1	Anggrek Bulan	Jawa	1859	45	Hijau	
2	Apel Ceri	Sumatera	1870	1600	Hijau	
3	Kaktus Mini	Kalimantan	1925	15	-	
4	Teratai Putih	Papua	1900	25	Hijau Muda	
5	Mangga Bali	Bali	1815	2400	Hijau	
6	Bambu Hitam	Sulawesi	1905	300	Hijau Tua	
7	Pakis Hutan	Sumatera	1800	120	Hijau	
8	Pohon Jati	Jawa	1850	3500	Hijau Tua	
9	Anggrek Hitam	Kalimantan	1880	55	Hijau Tua	
10	Pohon Cemara	Papua	1920	800	Hijau	
11	Anggrek Merah	Bali	1930	50	Hijau	
12	Apel Malang	Jawa	1901	1650	Hijau	
13	Kaktus Berduri	Nusa Tenggara	1950	20	-	
14	Teratai Biru	Sumatera	1915	30	Hijau Muda	
15	Melati Gambir	Jawa	1830	35	Hijau	
16	Bambu Kuning	Kalimantan	1885	250	Hijau	
17	Pakis Tanduk Rusa	Papua	1805	90	Hijau	
18	Pohon Meranti	Sumatera	1865	2600	Hijau Tua	
19	Mangga Kweni	Sulawesi	1890	1700	Hijau Tua	
20	Pohon Beringin	Jawa	1825	3800	Hijau	

Taman botani ini berencana mengelompokkan tanaman-tanaman tersebut **secara hierarkis** berdasarkan kriteria tertentu agar lebih mudah dikelola, dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya tanaman baru di masa yang akan datang. Pengelompokan tersebut juga akan mencakup pemberian kode unik untuk setiap tanaman,

yang akan mencerminkan hierarki kelompok masing-masing tanaman. Bantulah taman botani ini membuat pengelompokan hierarkis tanaman berdasarkan data yang sudah ada di atas, sembari tetap memperhatikan **kemungkinan tanaman baru yang akan ditambahkan di masa yang akan datang**.

Tugas Anda:

a. Tuliskan sistem klasifikasi hierarkis yang Anda rancang.
b. Berikan penjelasan yang singkat dan jelas yang menjelaskan penalaran Anda dalam menentukan klasifikasi tersebut.
c. Berdasarkan klasifikasi tersebut, berikan kode unik untuk setiap tanaman **(tuliskan langsung di kolom kode tanaman di atas**).

Petunjuk: Anda dapat menggunakan pengetahuan umum untuk mengidentifikasi kesamaan karakter dari item-item di atas dalam melakukan pengelompokan.

Tuliskan jawaban soal 2.a. dan 2.b. di bawah ini atau di halaman kosong di balik ini.

Alternatif Jawaban:

Soal ini tidak memiliki jawaban tunggal. Ada banyak kemungkinan sistem klasifikasi hirarkis yang bisa digunakan. Hal penting yang harus dapat ditunjukkan mahasiswa adalah:

1. Identifikasi pola: bagaimana menemukan kesamaan pola untuk melakukan klasifikasi hirarkis. Misalnya, dibuat klasifikasi dua tingkat sebagai berikut:
    a. Tingkat 1: jenis tanaman. Mahasiswa bisa menemukan pola dari nama tanaman dan menentukan kodenya, misal: pohon berkayu (KAYU), tanaman bunga hias (HIAS), tanaman buah (BUAH), dan lainnya (LAIN)
    b. Tingkat 2: tahun ditemukan
2. Penalaran penentuan klasifikasi dan kode, misalnya
    a. Justifikasi penentuan klasifikasi, misal bagaimana penentuan klasifikasi dapat memudahkan pengunjung dan menunjukkan keunikan item yang diklasifikasikan
    b. Perlu diberikan no urut untuk membedakan tanaman yang, misalnya, memiliki jenis yang sama dan tahun ditemukan yang juga sama
    c. Cara penulisan kode sesuai dengan skema yang sudah ditetapkan, misalnya, tanaman no 1 di atas dapat diberi kode “HIAS-1859-001”

Penentuan pola klasifikasi juga dimungkinkan berdasarkan kesamaan atribut yang lain (misal asal daerah dan klasifikasi tinggi), selama mahasiswa memberikan justifikasi yang masuk akal.

Rubrik Penilaian:

Soal 2.a.

Nilai	Deskripsi	Index
4	Sistem klasifikasi hierarkis benar (menunjukkan klasifikasi dan ada hierarki yang benar dan jelas terdefinisi)	A
3	Sistem klasifikasi hierarkis secara umum benar, tetapi ada satu aspek yang salah.	B
2	Memberikan klasifikasi berdasarkan satu kolom tertentu, tetapi tidak ada hierarki.	C
	Membuat klasifikasi yang hierarkis, tetapi berdasarkan kolom yang tidak tepat karena nilai-nilai kolomnya sangat berbeda satu sama lain sehingga kurang tepat untuk klasifikasi, misalnya tingkat 1 berdasarkan Judul Buku, tingkat 2 berdasarkan tahun terbit.	
1	Masih ada aspek yang tepat dari jawaban, tetapi secara umum jawaban tidak tepat.	D
0	Tidak menjawab atau jawaban salah total.	E

Soal 2.b.

Nilai	Deskripsi	Index
4	Klasifikasi pada soal 2.a. minimum bernilai 3 dan penjelasan lengkap dan benar.	A
3	Klasifikasi pada soal 2.a. minimum bernilai 3, penjelasan ada, tetapi ada kesalahan pada penjelasan.	B
2	Klasifikasi pada soal 2.a. bernilai 1 atau 2, tetapi penjelasan tepat dan baik.	C
	Penjelasan tepat dan baik, tapi tidak sesuai dengan klasifikasi yang disebutkan di soal 2.a atau soal 2.a. tidak menjawab.	
1	Penjelasan tidak lengkap, tetapi masih ada yang benar.	D
0	Tidak menjawab atau jawaban sama sekali salah.	E

Soal 2.c.

Nilai	Deskripsi	Index
4	Kode yang diberikan seluruhnya benar, boleh ada kesalahan minor (karena kurang teliti) dan sesuai dengan pola yang ditetapkan pada soal 2.a dan 2.b	A
3	Kode secara umum benar, tetapi sebagian kecil tidak mengikuti pola yang ditetapkan pada soal 2.a dan 2.b	B
2	Kode yang diberikan mengikuti pola tertentu dengan benar, tapi tidak sesuai dengan pola klasifikasi hierarki pada soal 2.a dan 2.b	C
	Cara membuat kode, sebagian sesuai dengan pola pada soal 2.a dan 2.b tetapi sebagian lagi tidak.	
1	Masih ada bagian kode yang benar, tapi sebagian besar salah	D
0	Tidak menjawab atau jawaban salah total.	E

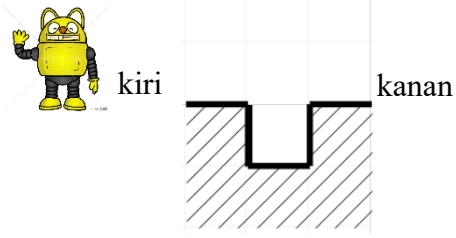
Cara Penilaian:

Nilai Soal 2 = Nilai Soal 2.a. * 30% + Nilai Soal 2.b * 40% + Nilai Soal 2.c * 30%

Soal 3 – Petualangan Robot Rody

Robot Rody ditugaskan untuk pergi ke rumah teman-teman Eddie, seperti Pororo. Untuk mencapai tempat-tempat itu, Rody harus menempuh berbagai *terrain* (medan) dan bergerak mengikuti *terrain* ini. Untuk melakukan hal tersebut, Rody dilengkapi dengan sejumlah perintah berikut.

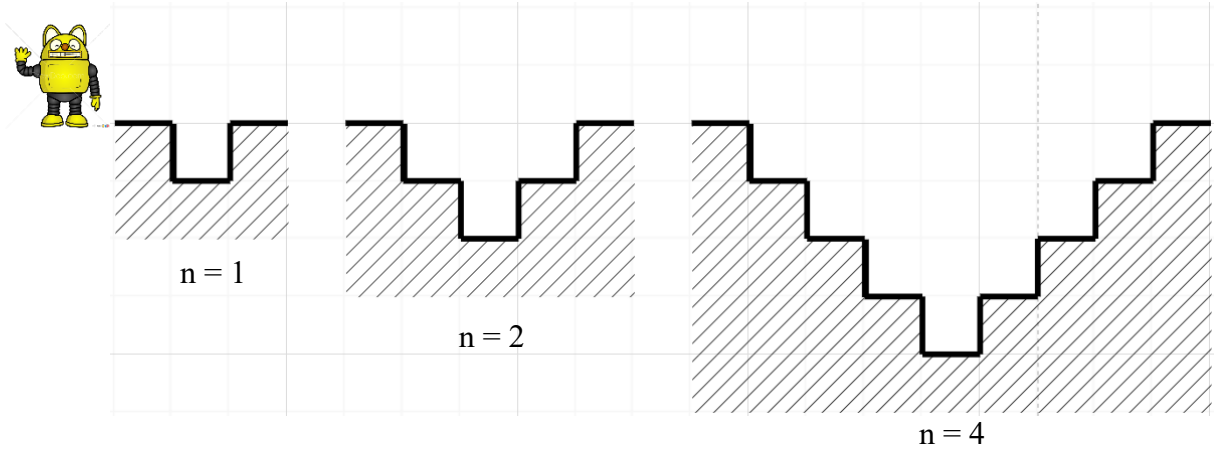
Perintah	Arti
`up`	Bergerak ke atas 1 langkah
`down`	Bergerak ke bawah 1 langkah
`walk`	Berjalan ke depan 1 langkah
`repeat` `n` *`perintah`*	Mengulang *`perintah`* sebanyak n kali. Asumsikan: n >= 0. Jika n = 0, maka *`perintah`* tidak dilakukan sama sekali. Parameter *`perintah`* pada perintah **`repeat`** terdiri atas perintah-perintah yang bisa dijalankan oleh robot dan bisa terdiri atas lebih dari 1 perintah.



Misalnya untuk menempuh *terrain* di samping, untuk berpindah dari posisi kiri ke kanan, Rody harus melakukan urutan perintah berikut (asumsi daerah berarsir tidak bisa dilewati Rody).

```
walk
down
walk
up
walk
```

Bentuk *terrain* ditentukan oleh kedalaman *terrain* yang dinyatakan dengan bilangan n (n > 0). Berikut adalah beberapa contoh *terrain* yang dibentuk oleh kedalamannya.



Harap diingat, masih dimungkinkan nilai n yang lain.

Tugas Anda: Jika diberikan nilai n dengan n > 0 yang menyatakan kedalaman terrain yang harus ditempuh Rody dalam perjalanannya, tuliskan perintah yang harus dilakukan Rody untuk melewati *terrain* dari sisi kiri *terrain* ke sisi kanannya.

Rangkaian perintah dituliskan dalam urutan dituliskan ke bawah, dan dapat dikombinasikan dengan indentasi untuk memperjelas penulisan. Lihat contoh di atas.

Tuliskan jawaban soal 3 di bawah ini atau di halaman kosong di balik ini.

Alternatif Jawaban:

```
repeat n
      walk
      down
walk
repeat n
      up
      walk
```

Rubrik Penilaian:

Nilai	Deskripsi	Indeks
4	Urutan langkah dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk dengan tepat sesuai instruksi	A
3,5	Ada kesalahan kecil yang menyebabkan solusi tidak sempurna	AB
3	Urutan langkah kurang, tapi secara umum masih akan menghasilkan bentuk yang diharapkan walaupun tidak sempurna,	B
	Ada perintah-perintah yang seharusnya bisa diulang (dengan perintah repeat) tapi dituliskan berjajar, namun hasil eksekusi benar.	
2	Hanya sebagian urutan langkah akan menghasilkan sebagian bentuk yang diharapkan. Termasuk jika tejadi sebuah kesalahan (walaupun hanya 1 langkah) yang menyebabkan bentuk tidak tergambar dengan benar, tetapi sebenarnya masih mengarah ke bentuk yang yang diharapkan.	C
1	Hanya sebagian kecil dari urutan langkah menghasilkan bentuk yang benar.	D
0	Salah total, atau tidak mengerjakan.	E

Cara Penilaian: Nilai Soal 3 dinilai berdasarkan rubrik penilaian

Soal 4 – Data Suhu Udara

Agus adalah seorang pembawa acara prakiraan cuaca di sebuah stasiun televisi. Setiap hari, Agus memperoleh data suhu harian (dalam celcius) di setiap kota dari sebuah stasiun cuaca. Dalam presentasi di acaranya, Agus ingin menampilkan rerata suhu harian selama seminggu terakhir pada tiap kota. Agus juga ingin menyampaikan kepada audiens nya, apakah tren suhu harian selama seminggu terakhir tersebut cenderung menaik atau menurun.

Tren suhu harian dikatakan naik, jika dalam seminggu terakhir lebih banyak terjadi kenaikan suhu harian ketimbang penurunan, dimana kenaikan dan penurunan ditentukan dengan cara membandingkan suhu harian hari tertentu dengan hari sebelumnya. Jika jumlah kenaikan dan penurunan pada seminggu terakhir sama, maka dikatakan tren suhu harian adalah stabil.

Berikut ini adalah contoh data suhu harian selama seminggu untuk kasus tren turun, naik, maupun stabil, beserta rerata suhu hariannya.

Indeks Array	Hari	Contoh Tren TURUN		Contoh Tren NAIK		Contoh Tren STABIL	
		Suhu	Naik/ Turun	Suhu	Naik/ Turun	Suhu	Naik/ Turun
0	H minus 6	25		27		28	
1	H minus 5	26	↑	27	stabil	28	stabil
2	H minus 4	24	↓	28	↑	29	↑
3	H minus 3	23	↓	31	↑	28	↓
4	H minus 2	22	↓	29	↓	26	↓
5	H minus 1	20	↓	28	↓	26	stabil
6	Hari ini	23	↑	30	↑	28	↑
Rerata suhu harian seminggu terakhir:		23.28		28.57		27.57	

Bantulah Agus menyelesaikan masalah ini. **Tulislah sebuah program Python** yang melakukan hal sebagai berikut:

1. Menerima input dari pengguna berupa suhu harian selama 7 hari terakhir dan memasukkan ke dalam sebuah array of integer.
2. Menentukan tren suhu harian (naik, turun, atau stabil) dan menampilkan ke layar.
3. Menghitung rerata suhu harian dan menampilkan ke layar.

Contoh tampilan program:

```
Masukkan suhu hari-6: 25
Masukkan suhu hari-5: 26
Masukkan suhu hari-4: 24
Masukkan suhu hari-3: 23
Masukkan suhu hari-2: 22
Masukkan suhu hari-1: 20
Masukkan suhu hari-0: 23

Tren suhu harian TURUN
Rerata suhu harian 23.2857143
```

Tuliskan jawaban soal 4 di bawah ini atau di halaman kosong di balik ini.

Alternatif Jawaban:
Berikut ini adalah contoh program yang benar untuk menentukan tren dan rerata suhu sebagaimana spesifikasi di atas:

```
# Menerima input suhu harian selama 7 hari terakhir
suhu_harian = []
for i in range(7):
    suhu = int(input(f"Masukkan suhu hari-{6 - i}: "))
    suhu_harian.append(suhu)

# Menentukan tren suhu harian
naik = 0
turun = 0
for i in range(1, 7):
    if suhu_harian[i] > suhu_harian[i - 1]:
        naik += 1
    elif suhu_harian[i] < suhu_harian[i - 1]:
        turun += 1

if naik > turun:
    tren = "NAIK"
elif turun > naik:
    tren = "TURUN"
else:
    tren = "STABIL"

# Menghitung rerata suhu harian
rerata = sum(suhu_harian) / len(suhu_harian)

# Menampilkan hasil
print(f"Tren suhu harian {tren}")
print(f"Rerata suhu harian {rerata}")
```

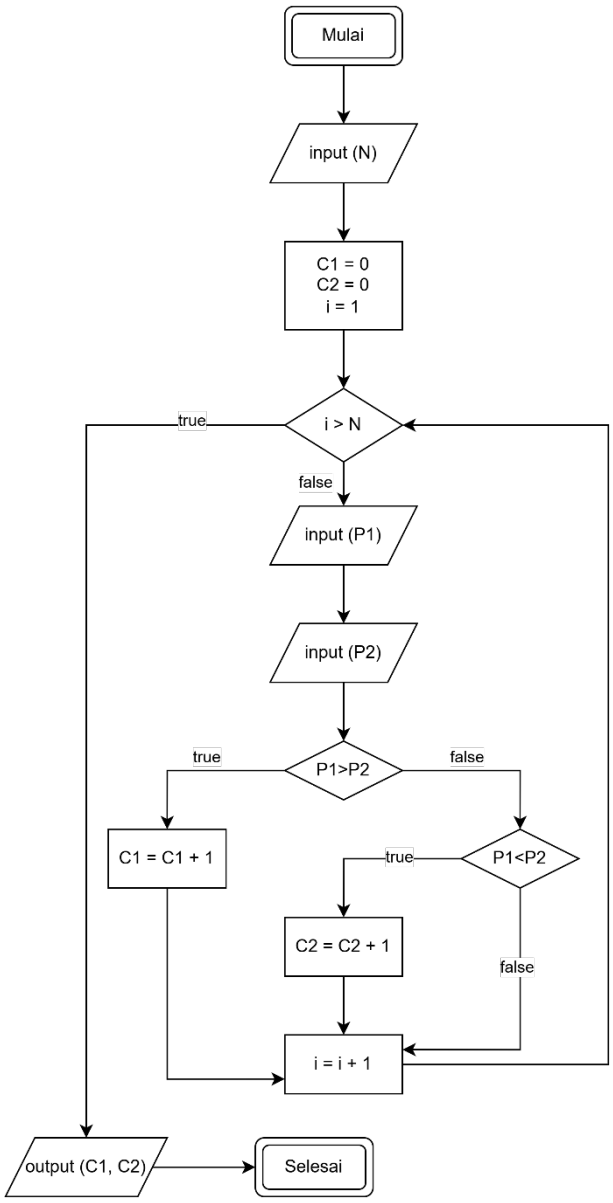
Rubrik Penilaian:

Nilai	Deskripsi	Indeks
4	Program lengkap dan secara umum tepat, masih boleh ada kesalahan minor	A
3,5	Program sebagian besar benar, tetapi ada 1 kesalahan minor pada program	AB
3	Ada kesalahan pada sebagian kecil bagian program	B
2	Secara umum hanya setengah bagian dari program yang tepat	C
1	Hanya ada sebagian kecil jawaban yang benar	D
0	Tidak dikerjakan atau jawaban	E

Cara Penilaian: Nilai Soal 4 dinilai berdasarkan rubrik penilaian.

Soal 5 – Membaca Flowchart

Alternatif solusi dituliskan dalam teks merah di dalam tempat jawaban.



Diketahui sebuah flowchart seperti di samping.

Tuliskan nilai akhir C1 dan C2 jika diberikan input N dan pasangan nilai P1 dan P2 sebagai berikut.

Tuliskan jawaban pada kolom-kolom di tabel berikut.

No.	N	P1	P2	C1	C2
a.	10	1	6	**4**	**6**
		2	5		
		3	4		
		4	3		
		5	2		
		6	1		
		1	6		
		2	5		
		3	4		
		4	3		
b.	4	2	1	**2**	**2**
		2	1		
		1	2		
		1	2		

c. Apa yang terjadi jika N diberikan nilai 0? Jelaskan.

Tuliskan jawaban 5.c. di bawah ini.

Jika N = 0, maka setelah assignment i = 1, pada pemeriksaan i > N didapatkan 1 > 0 → true sehingga tidak akan masuk ke body loop dan langsung output C1 = 0 dan C2 = 0

Rubrik Penilaian
Soal 5.a dan 5.b

Nilai	Deskripsi	Indeks
4	C1 dan C2 benar	A
2	C1 atau C2 saja yang benar	C
0	Tidak ada jawaban benar	E

Soal 5.c.

Nilai	Deskripsi	Indeks
4	Jawaban benar	A
3	Jawaban secara umum benar, tapi ada sebagian kecil aspek salah	B
2	Hanya setengah jawaban benar	C
1	Hanya sebagian kecil jawaban benar	D
0	Tidak menjawab, atau tidak ada jawaban yang benar	E

Cara Penilaian:
Nilai Soal 5 = Nilai Soal 5a * 30% + Nilai Soal 5.b * 30% + Nilai Soal 5.b * 40%

Soal 6 – Membaca Program Python

Sebuah biro konsultan pajak membuat sebuah program kalkulator pajak sederhana untuk membantu pelanggannya menghitung pajak penghasilan (PPh) progresif. Program tersebut ditulis dengan bahasa Python sebagai berikut:

```
1   # input:
2   # - pendapatan dalam setahun
3   # - jumlah anak
4   # - sumbangan wajib dalam setahun (misal zakat)
5   pendapatan = ...       # ganti nilai input sesuai pertanyaan di bawah
6   jumlah_anak =  ...     # ganti nilai input sesuai pertanyaan di bawah
7   sumbangan_wajib = ...  # ganti nilai input sesuai pertanyaan di bawah
8
9   # pendapatan tidak kena pajak (ptkp) berdasarkan jumlah anak
10  ptkp = [60, 70, 80, 90]
11  if jumlah_anak > 3:
12    jumlah_anak = 3
13
14  # tarif pajak progresif
15  tarif = [0.1, 0.2, 0.3, 0.4]
16  batas_bawah_tarif = [0, 60, 250, 1000]
17
18  # hitung pajak progresif berdasarkan pendapatan kena pajak (pkp)
19
20  pkp = pendapatan - sumbangan_wajib - ptkp[jumlah_anak]
21  index_tarif = 0
22  total_pajak = 0
23  total_pkp_progresif = 0
24
25  while index_tarif < len(tarif) and pkp > batas_bawah_tarif[index_tarif]:
26    if index_tarif == len(tarif)-1 or pkp < batas_bawah_tarif[index_tarif+1]:
27      pkp_or_batas_atas = pkp
28    else:
29      pkp_or_batas_atas = batas_bawah_tarif[index_tarif+1]
30
31    pkp_progresif = pkp_or_batas_atas - batas_bawah_tarif[index_tarif]
32    pajak_progresif = pkp_progresif * tarif[index_tarif]
33    total_pajak = total_pajak + pajak_progresif
34    index_tarif += 1
35
36  print("Pajak Penghasilan (PPh) = Rp. " + str(total_pajak) + " juta")
```

Sebutkan luaran program jika input program adalah sebagai berikut. Berikan penjelasan singkat mengapa luarannya seperti yang Anda sebutkan.

```
a. pendapatan = 80,   jumlah_anak = 3, sumbangan_wajib = 2
b. pendapatan = 300,  jumlah_anak = 0, sumbangan_wajib = 10
c. pendapatan = 1100, jumlah_anak = 3, sumbangan_wajib = 30
```

Catatan:
- Untuk memudahkan perhitungan, semua nilai uang adalah dalam jutaan rupiah.
- Program sudah dipastikan berjalan dengan benar tanpa error.

Tuliskan jawaban soal 6 di bawah ini atau di halaman kosong di balik ini.

Jawaban:

Luaran program untuk setiap input program di atas adalah sebagai berikut:

a. `Pajak Penghasilan (PPh) = Rp. 0 juta`
b. `Pajak Penghasilan (PPh) = Rp. 42.0 juta`
c. `Pajak Penghasilan (PPh) = Rp. 266.0 juta`

Berikut ini adalah pejelasannya:

Pajak penghasilan PPh dihitung secara progresif dengan tarif yang berbeda-beda pada setiap rentang penghasilan tertentu (biasa disebut sebagai *bracket*). Berdadarkan program di atas, berikut adalah tarif pajak pada setiap *bracket*:

Bracket	Tarif
0jt <= penghasilan < 60jt	10%
60jt <= penghasilan < 250jt	20%
250jt <= penghasilan < 1M	30%
1M <= penghasilan	40%

Sebelum dihitung tarif pajaknya, perlu dihitung terlebih dahulu penghasilan kena pajak (pkp), yaitu penghasilan – sumbangan wajib – penghasilan tidak kena pajak (ptkp, tergantung jumlah anak). Sehingga untuk setiap 3 input di atas, pkp-nya adalah sebagai berikut:

```
a. pendapatan = 80,   jumlah_anak = 3, sumbangan_wajib = 2
       pkp = 80 - 2 – 80 = -2 (dianggap 0, belum wajib pajak)
b. pendapatan = 300,  jumlah_anak = 0, sumbangan_wajib = 10
       pkp = 300 – 10 – 50 = 240
c. pendapatan = 1100, jumlah_anak = 3, sumbangan_wajib = 30
       pkp = 1100 – 30 – 80 = 990
```

Dari pkp tersebut, dapat dihitung pajak sesuai dengan *bracket*-nya sebagai berikut:

Bracket	Tarif	a. PKP -2		b. PKP 240		c. PKP 990	
		pkp progresif	pajak progresif	pkp progresif	pajak progresif	pkp progresif	pajak progresif
0jt <= penghasilan < 60jt	10%	0	0	60	6	60	6
60jt <= penghasilan < 250jt	20%			180	36	190	38
250jt <= penghasilan < 1M	30%					740	222
1M <= penghasilan	40%						
TOTAL		0	0	240	42	1090	266

Catatan:
Meskipun mahasiswa tidak mengetahui logika pajak progresif di atas, mahasiswa dapat mengetahuinya dengan memahami kode program yang diberikan.

Rubrik Penilaian untuk soal 6.a, 6.b, dan 6.c

Nilai	Deskripsi	Indeks
4	Output program benar dan penjelasan tepat	A
3	Output program benar, tetapi ada kesalahan pada bagian penjelasan	B
2	Output program benar, tapi tidak menjelaskan jawaban atau penjelasan salah total.	C
1	Masih ada bagian jawaban yang tepat, tapi sebagian besar salah.	D
0	Tidak dikerjakan atau jawaban salah total.	E

Cara Penilaian:
Nilai Soal 6 = (Nilai Soal 6.a + Nilai Soal 6.b + Nilai Soal 6.c) / 3